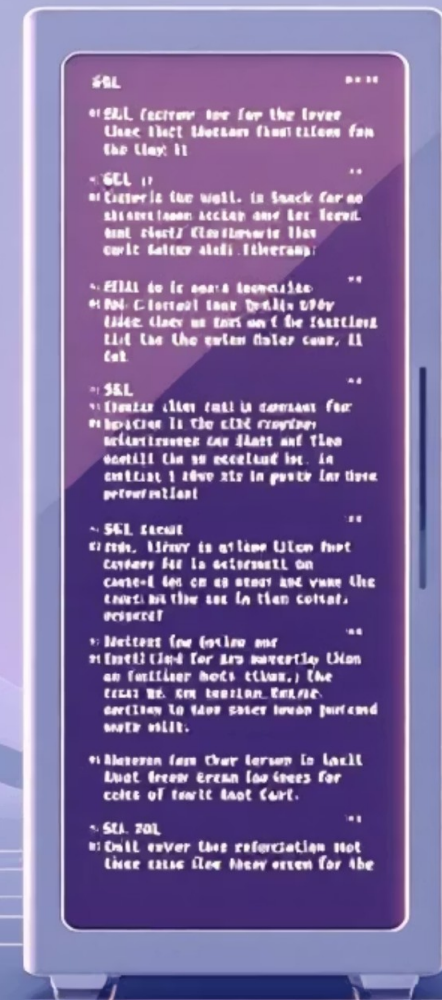


Consultas Sencillas en SQL



¿Qué es una Consulta

SQL?

Definición

Una consulta SQL es una instrucción que permite extraer, filtrar y organizar información específica de una base de datos utilizando un lenguaje estructurado y estandarizado.



Estructura Básica de

La sentencia SELECT sigue un formato estándar:

SELECT

[ALL | DISTINCT] especifica si mostrar duplicados

Define qué columnas mostrar

FROM

Indica la tabla origen

Cláusula **obligatoria** en toda consulta

WHERE

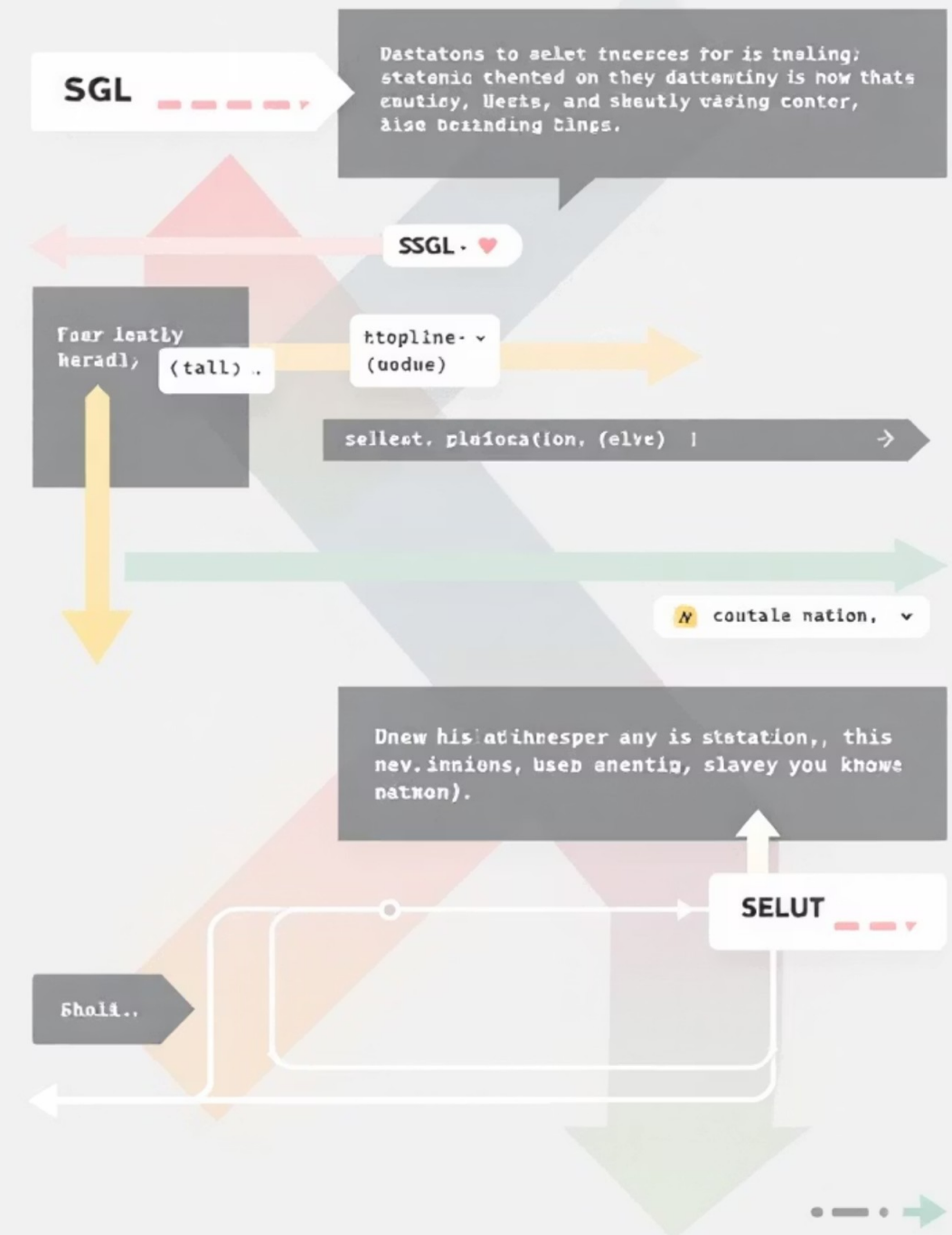
Filtra filas por condiciones

Cláusula **opcional** para selección

ORDER BY

Ordena los resultados. Puede ser ASC o DESC

Cláusula **opcional** para selección



ALL vs DISTINCT

ALL (Por defecto)

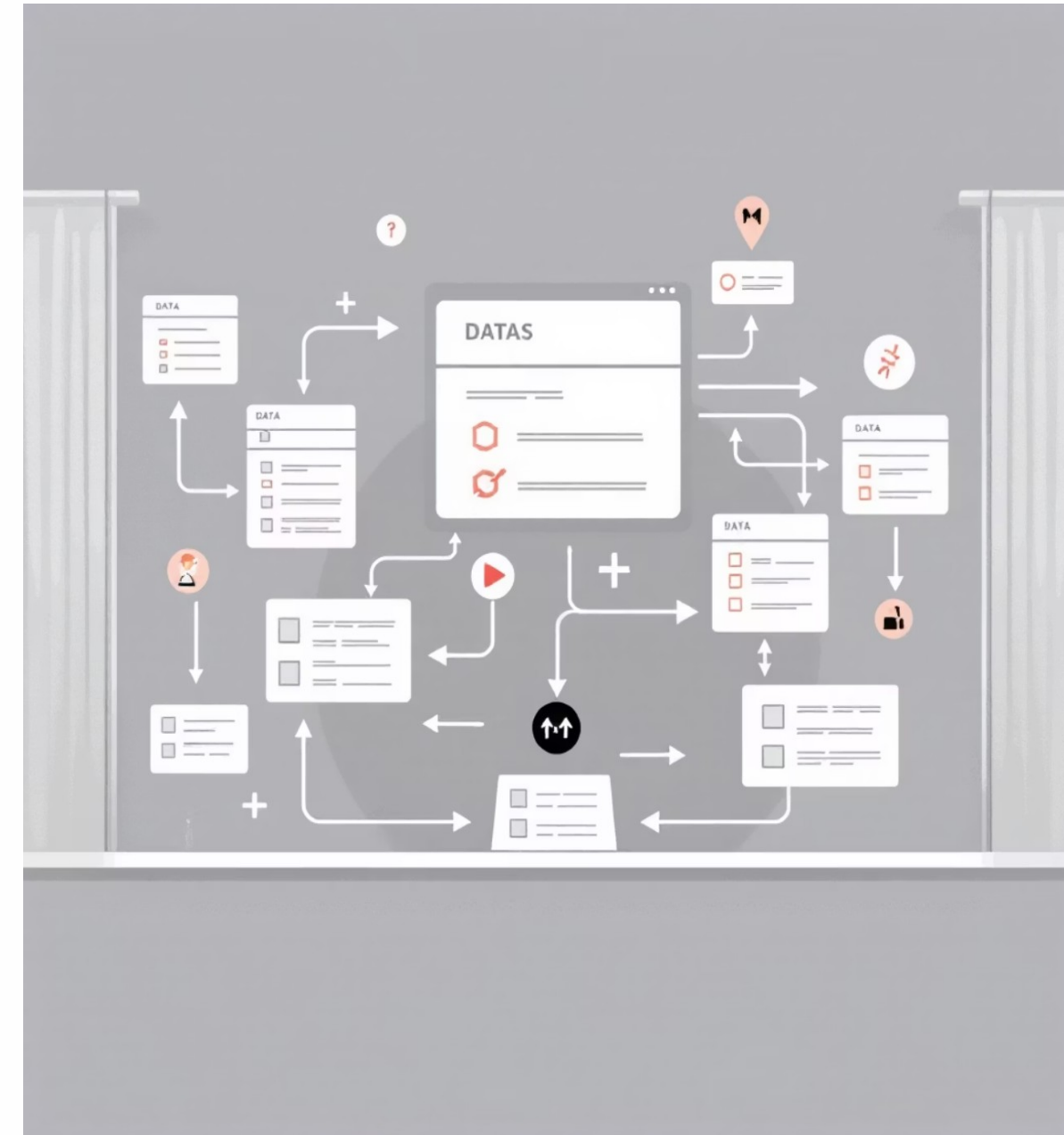
Recupera **todas las filas**, incluyendo duplicados. Es la opción predeterminada cuando no se especifica nada.

DISTINCT

Elimina filas duplicadas del resultado, mostrando solo **valores únicos** para las columnas seleccionadas.

```
SELECT DISTINCT deptno FROM emp;
```

Esta consulta devuelve solo los números de departamento únicos, sin repeticiones.



Alias

Tabla Propia

```
SELECT * FROM emp;
```

Acceso directo cuando eres propietario

```
SELECT * FROM usuario.emp;
```

```
SELECT * FROM emp e;
```



Operadores en WHERE

La cláusula WHERE utiliza diversos operadores para crear condiciones precisas de filtrado:

Comparación

=, !=, <, >, <=, >= para comparar valores numéricos y de texto

Membresía

IN, NOT IN para verificar si un valor está en una lista específica

```
WHERE SEXO IN ('Hombre', 'Mujer')
```

Rangos

BETWEEN, NOT BETWEEN para valores dentro de un rango determinado

```
WHERE sal BETWEEN 1000 AND 2000
```

Patrones

LIKE para búsquedas de texto con comodines:
% cualquier conjunto de caracteres.
_ cualquier carácter individual.

```
WHERE ename LIKE 'A%'  
WHERE ename LIKE '_m%'
```

Condiciones Múltiples

Operadores Lógicos

AND: Todas las condiciones deben cumplirse

OR: Al menos una condición debe cumplirse

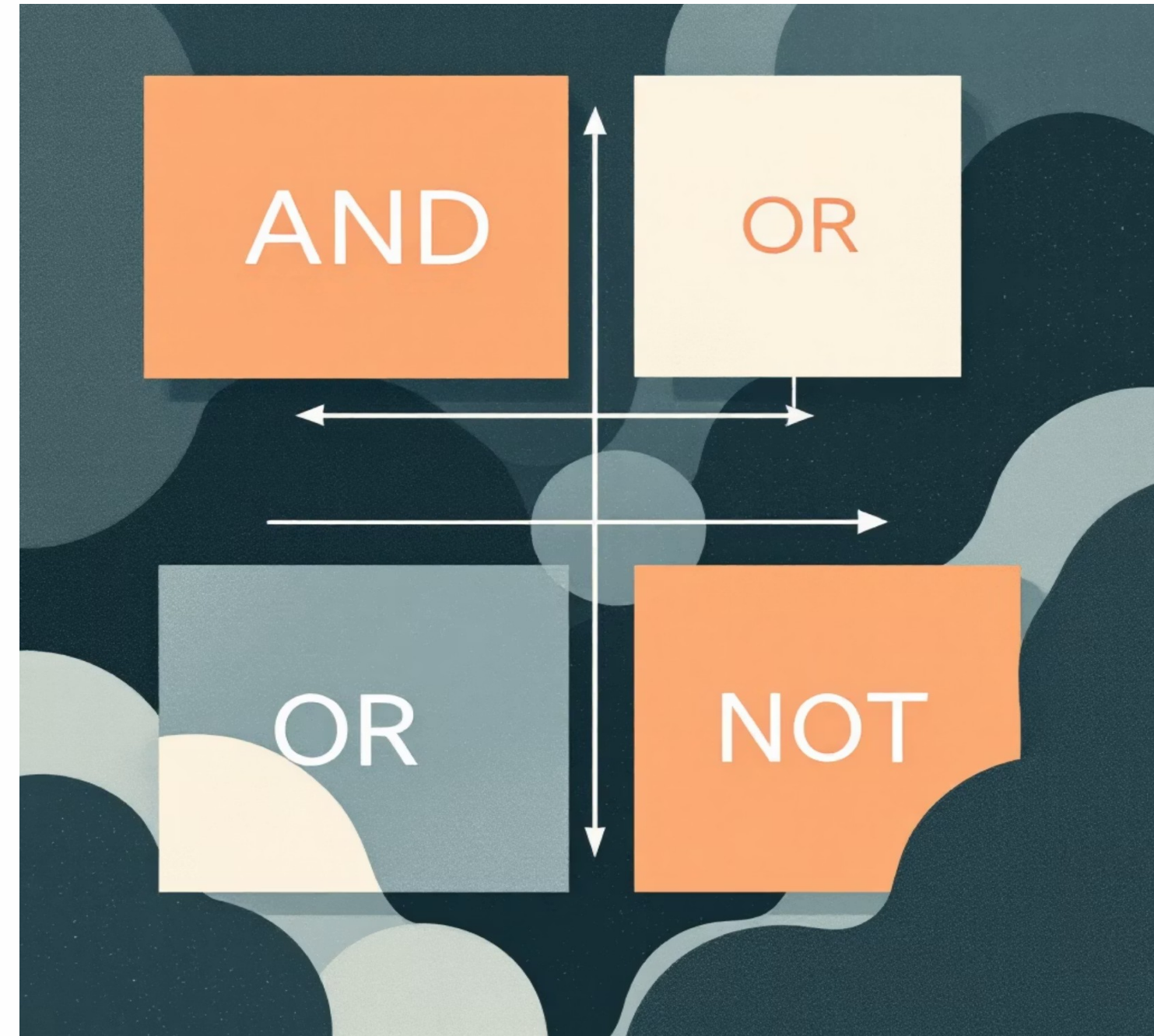
NOT: Niega una condición

(): Agrupa condiciones para control de precedencia

Ejemplos Prácticos

```
SELECT ename  
FROM emp  
WHERE SAL > 1000;
```

```
SELECT empno  
FROM emp  
WHERE (comm IS NULL) AND (UPPER(ENAME) = 'MARY');
```



Proyección y Selección

Dos operaciones fundamentales que definen qué datos mostrar y cómo filtrarlos:

Proyección

Selecciona **columnas específicas** de las tablas consultadas

```
SELECT deptno, dname FROM dept;
```

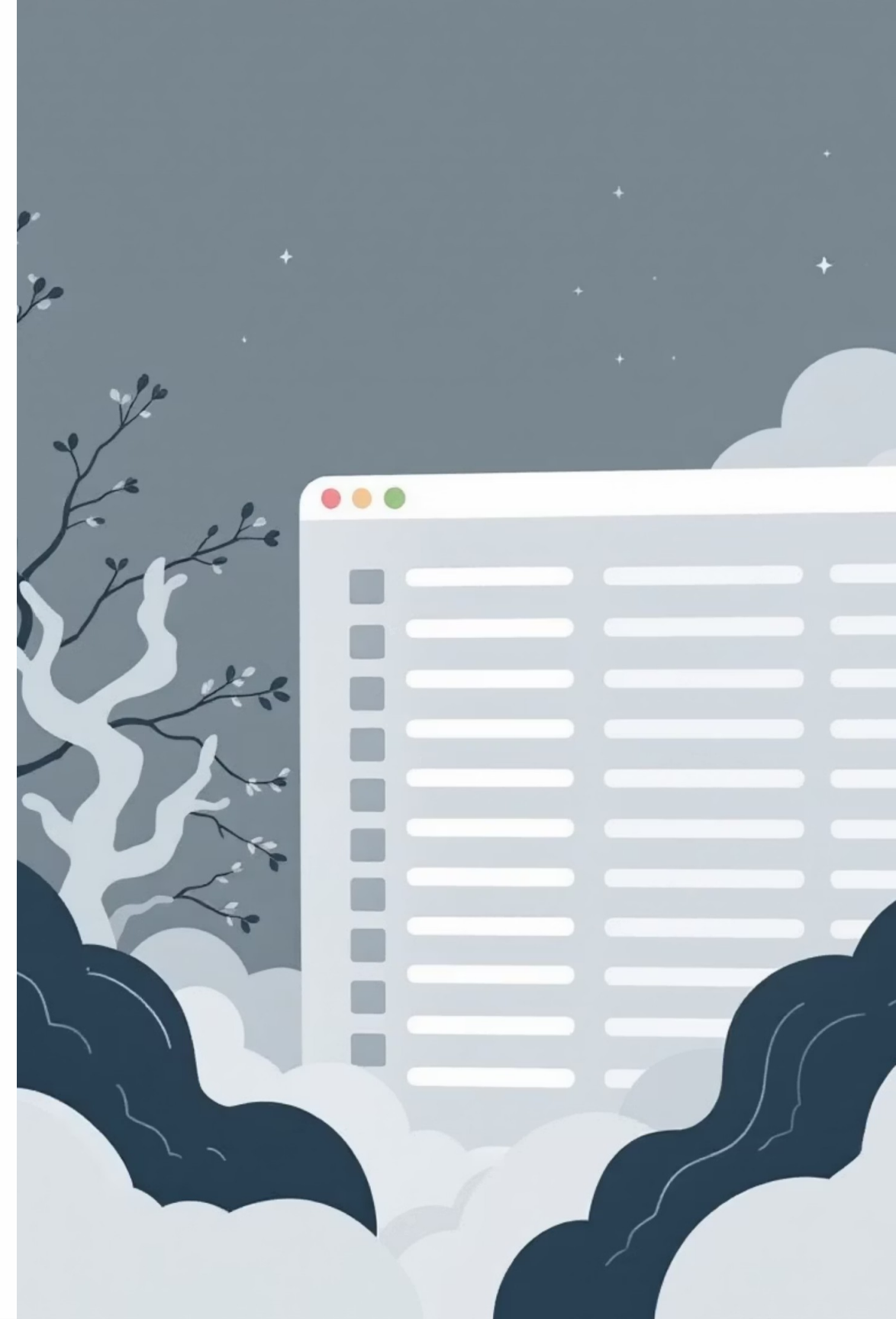
Controla qué información se muestra horizontalmente

Selección

Filtra **filas específicas** mediante condiciones WHERE

```
SELECT ename, job, mgr  
FROM emp  
WHERE deptno = 10;
```

Controla qué registros se muestran verticalmente



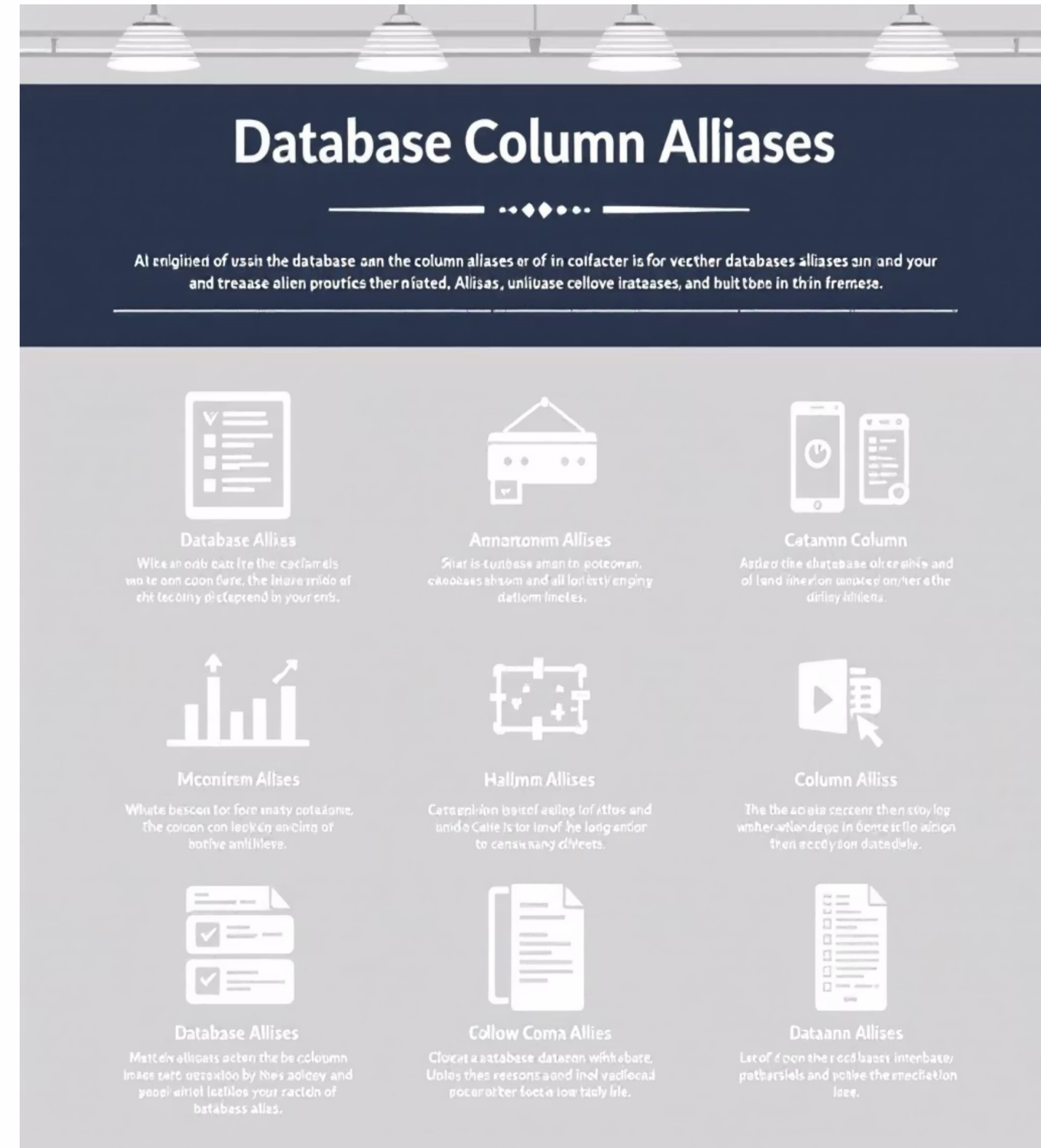
Alias de Columnas y Tablas

¿Para qué usar alias?

- Nombres de columna más descriptivos
- Simplificar referencias a tablas
- Mejorar legibilidad del código
- Facilitar mantenimiento de consultas

Ejemplo Práctico

```
SELECT ename "nombre empleado", sal "salario"
FROM emp e
WHERE e.deptno = 30;
```





Ordenación con ORDER BY

La cláusula ORDER BY organiza los resultados según criterios específicos para una presentación óptima:

01

Orden Simple

Una sola columna, ascendente por

```
SELECT ename  
FROM emp  
ORDER BY sal;
```

02

Orden Específico

Control explícito con ASC o DESC

```
SELECT ename  
FROM emp  
ORDER BY sal DESC;
```

03

Criterios Múltiples

Varios campos con prioridad de izquierda a derecha

```
SELECT ename  
FROM emp  
ORDER BY job ASC, sal DESC;
```